

# Algorithmes et Pensée Computationnelle

## Architecture des ordinateurs - Exercices de base

Le but de cette séance est de comprendre le fonctionnement d'un ordinateur. La série d'exercices sera axée sur les conversions en base binaire, décimale ou hexadécimale, ainsi que des opérations de base en suivant le modèle d'architecture de Von Neumann.

## 1 Conversions

**Question 1:** (🕒 5 minutes) **Conversion**  $Base_{10} - Base_2$

1. Convertir le nombre  $10_{(10)}$  en base 2.
2. Convertir le nombre  $45_{(10)}$  en base 2.
3. Convertir le nombre  $173_{(10)}$  en base 2.

### 💡 Conseil

Vous pouvez utiliser la table des puissances de 2 pour vous aider.

| puissance | $2^5$ | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| valeur    | 32    | 16    | 8     | 4     | 2     | 1     |

**Question 2:** (🕒 15 minutes) **Conversion**  $Base_{10} - Base_3, Base_8, Base_{16}$

1. Convertir le nombre  $40_{(10)}$  en base 8.
2. Convertir le nombre  $52_{(10)}$  en base 3.
3. Convertir le nombre  $254_{(10)}$  en base 16.

### 💡 Conseil

S'inspirer de la solution de la question précédente.

N'oubliez pas qu'en hexadécimal (base 16), A vaut 10, B vaut 11, C vaut 12, D vaut 13, E vaut 14 et F vaut 15 !

**Question 3:** (🕒 15 minutes) **Conversion**  $Base_2, Base_5, Base_{16}$  en  $Base_{10}$

1. Convertir le nombre  $10110_{(2)}$  en base 10.
2. Convertir le nombre  $4321_{(5)}$  en base 10.
3. Convertir le nombre  $ABC_{(16)}$  en base 10.

### 💡 Conseil

N'oubliez pas qu'en hexadécimal, A vaut 10, B vaut 11, C vaut 12, D vaut 13, E vaut 14 et F vaut 15 !

## 2 Arithmétique

### Question 4: (🕒 15 minutes) Addition de nombres binaires

1. Additionner  $01010101_{(2)}$  et  $10101010_{(2)}$
2. Additionner  $01011111_{(2)}$  et  $10000001_{(2)}$
3. Additionner  $01110100_{(2)}$  et  $00011010_{(2)}$

#### 💡 Conseil

##### Table d'addition binaire :

| retenue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------|---|---|---|---|---|
| a       | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| b       | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| a+b     | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

### Question 5: (🕒 15 minutes) Soustraction de nombres binaires

Effectuer les opérations suivantes :

1.  $01111111_{(2)} - 01000000_{(2)}$
2.  $10000000_{(2)} - 00000001_{(2)}$
3.  $10101010_{(2)} - 01010101_{(2)}$

#### 💡 Conseil

##### Table de soustraction binaire :

| retenue | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---------|---|---|---|---|
| a       | 1 | 1 | 0 | 0 |
| b       | 1 | 0 | 1 | 0 |
| a-b     | 0 | 0 | 1 | 0 |

### 3 Modèle d'architecture de Von Neumann

Dans cette section, nous allons simuler une opération d'addition dans le **modèle d'architecture de Von Neumann**, il va vous être demandé à chaque étape (FDES) de donner la valeur des registres.

#### Attention

Tous les nombres dans les questions de cette section sont en base 2.

#### État d'origine :

A l'origine, notre `Program Counter` (PC) vaut  $00100000_{(2)}$

Dans la mémoire, les instructions sont les suivantes :

| Adresse  | Valeur   |
|----------|----------|
| 00011111 | 00100100 |
| 00100000 | 10110110 |
| 00100001 | 11101101 |

Les registres contiennent les valeurs suivantes :

| Registre | Valeur   |
|----------|----------|
| 00       | 11100011 |
| 01       | 01101100 |
| 10       | 00100101 |
| 11       | 00000000 |

Les opérations disponibles pour l'unité de contrôle sont les suivantes :

| Numéro | Valeur |
|--------|--------|
| 00     | MOV    |
| 01     | XOR    |
| 10     | ADD    |
| 11     | SUB    |

#### Question 6: (🕒 10 minutes) Fetch

À la fin de l'opération `FETCH`, quelles sont les valeurs du `Program Counter` et de l'`Instruction Register` ?

#### Conseil

Pour rappel, l'**unité de contrôle (Control Unit)** commande et contrôle le fonctionnement du système. Elle est chargée du **séquençage** des opérations. Après chaque opération `FETCH`, la valeur du **Program Counter** est incrémentée (valeur initiale + 1).

#### Question 7: (🕒 10 minutes) Decode

1. Quelle est le type de l'opération à exécuter ?
2. Quelle est le numéro du registre dans lequel le résultat doit être enregistré ?
3. Quelle est la valeur du premier nombre de l'opération ?
4. Quelle est la valeur du deuxième nombre de l'opération ?

 **Conseil**

Pensez à décomposer la valeur de l'`Instruction Register` pour obtenir toutes les informations demandées.

Utilisez la même convention que celle présentée dans les diapositives du cours (Computer Architecture - Page 17)

Les données issues de la décomposition de l'`Instruction Register` ne sont pas des valeurs brutes, mais des références. Trouvez les tables concordantes pour y récupérer les valeurs.

**Question 8:** (🕒 10 minutes) **Execute**

Quel est résultat de l'opération ?

 **Conseil**

Toutes les informations permettant d'effectuer l'opération se trouvent dans les données de l'`Instruction Register`.